Нека $a \in \Sigma$, $L_1, L_2 \subseteq \Sigma^*$. Тогава:

- $a^{-1}(L_1 \cup L_2) = a^{-1}L_1 \cup a^{-1}L_2$
- $a^{-1}(L_1 \cdot L_2) = \begin{cases} (a^{-1}L_1)L_2, & \text{ако } \varepsilon \notin L_1 \\ (a^{-1}L_1)L_2 \cup a^{-1}L_2, & \text{иначе} \end{cases}$
- $a^{-1}(L^*) = (a^{-1}L) \cdot L^*$

Примери.

- $a^{-1}\Sigma = a^{-1} \cdot (\{a\} \cup \{b\}) = a^{-1}\{a\} \cup a^{-1}\{b\}$
  $= \{\varepsilon\} \cup \emptyset = \{\varepsilon\}$
- $a^{-1}\Sigma^* = (a^{-1}\Sigma) \cdot \Sigma^* = \{\varepsilon\} \cdot \Sigma^* = \Sigma^*$
- ако $L \cap a\Sigma^* = \emptyset$ (т.е. ако в L няма думи, започващи с a), то $a^{-1}L = \emptyset$ (защото, ако $u \in a^{-1}L$, то $au \in L$ и au започва с a – пак!)
- $a^{-1}(aL) = L$

По-подробно решение на пример (6).

$L = \Sigma^* 101 \Sigma^*$, $\Sigma = \{0,1\}$

$L_1 = \varepsilon^{-1} L = L.$

$0^{-1} L_1 = 0^{-1}(\Sigma^* \cdot 101\Sigma^*)$ $\varepsilon \in \Sigma^*$

$= (0^{-1}\Sigma^*) \cdot 101\Sigma^* \cup 0^{-1}(101\Sigma^*) =$

$= (\Sigma^*) \cdot 101\Sigma^* \cup \emptyset = L_1$

Тук $0^{-1}(101\Sigma^*) = \emptyset$, защото добавяйки 0 от ляво на която и да е дума не може да се получи дума, която започва с 1. А такива са всички думи от $101\Sigma^*$.

$1^{-1} L_1 = 1^{-1}(\Sigma^* \cdot 101\Sigma^*)$ $\varepsilon \in \Sigma^*$

$= (1^{-1}\Sigma^*) \cdot 101\Sigma^* \cup 1^{-1}(101\Sigma^*) =$

$= \Sigma^* \cdot 101\Sigma^* \cup 1^{-1}(1 \cdot 01\Sigma^*) =$

$= L_1 \cup 01\Sigma^* = L_2$

$L_2 \neq L_1$, защото $01 \in L_2$, но $01 \notin L_1$

$0^{-1}L_2 = 0^{-1}(L_1 \cup 01\Sigma^*) = 0^{-1}L_1 \cup$

$\cup\ 0^{-1}(0.1\Sigma^*) = L_1 \cup 1\Sigma^* = L_3$

$L_3 \neq L_1$ и $L_3 \neq L_2$, защото $1 \in L_3$, но

$1 \notin L_2$ и $1 \notin L_1$.

$1^{-1}L_2 = 1^{-1}(L_1 \cup 01\Sigma^*) =$

$= 1^{-1}L_1 \cup 1^{-1}(01\Sigma^*) = L_2 \cup \emptyset = L_2$

Тук $1^{-1}(01\Sigma^*) = 1^{-1}(0.1\Sigma^*) = \emptyset$,

защото добавяйки 1 от ляво на

която и да е дума, не може да

ни даде дума, която започва с 0.

$0^{-1}L_3 = 0^{-1}(L_1 \cup 1\Sigma^*) = 0^{-1}L_1 \cup 0^{-1}(1\Sigma^*)$

$= L_1 \cup \emptyset = L_1$

$1^{-1}L_3 = 1^{-1}(L_1 \cup 1\Sigma^*) = 1^{-1}L_1 \cup 1^{-1}(1\Sigma^*$

$= L_2 \cup 1^{-1}(1.\Sigma^*) = L_2 \cup \Sigma^* = \Sigma^* = L_4$.

$L_4 \neq L_1, L_2, L_3$, защото $0 \in L_4$, но

$0 \notin L_1, L_2, L_3$.

3]

$0^{-1}L_4 = 1^{-1}L_4 = 0^{-1}\Sigma^* = 1^{-1}\Sigma^* = \Sigma^* = L_4.$

Минималният автомат за L има:

- Състояния: L_1, L_2, L_3, L_4
- Нач. сост: $L_1 = L$
- финални състояния: тези, които съдържат ε: само $L_4 = \Sigma^*$
- преходи: ако $a^{-1}L_i = L_j$, то добавяме прехода:

$$L_i \xrightarrow{a} L_j$$

Така получаваме:

